

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Methylphosphonic acid</b> |
| Cat No. :                   | <b>L00859</b>                |
| № CAS                       | 993-13-5                     |
| № EC                        | 213-607-2                    |
| Молекулярная формула        | C H5 O3 P                    |
| Регистрационный номер REACH | -                            |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 4 (H302)  
Категория 1 B (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H302 - Вредно при проглатывании

## Предупреждающие формулировки

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент               | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008            |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | EEC No. 213-607-2 | >95             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Попадание в глаза                          | Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Выпить большое количество воды. Немедленно обратиться к врачу. По возможности, выпить затем молока. Требуется немедленная медицинская помощь. Вывести из зоны действия, уложить. Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                         |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. . Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. В случае пожара и/или взрыва не вдыхать дымовые газы.

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Окиси фосфора, Фосфора тригидрид (фосфин).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не допускать попадания продукта в канализацию. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию. Не пробовать на вкус и не проглатывать. С этим материалом следует обращаться в соответствии с уровнем биологической безопасности 2 (BSL2) согласно Правилам для патогенов крови OSHA (29 CFR 1910.1030.7).

### Меры гигиены

Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                   | пресная вода    | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Метилфосфоновая кислота<br>993-13-5 ( >95 ) | PNEC = 21.6µg/L | PNEC = 80.8µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.16mg/L  | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 3.48µg/kg<br>soil dw |

| Component                                   | Морская вода    | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка          | Воздух |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Метилфосфоновая кислота<br>993-13-5 ( >95 ) | PNEC = 2.16µg/L | PNEC = 8.08µg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 66.7mg/kg<br>food |        |

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу. Непроницаемая одежда. Химически стойкий фартук. Обувь. Непроницаемые перчатки.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

Порошок(-ки) Твердое вещество

#### Внешний вид

Белый

#### Запах

Информация отсутствует

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

103 - 107 °C / 217.4 - 224.6 °F

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

Информация отсутствует

#### Горючесть (жидкость)

Неприменимо

Твердое вещество

#### Горючесть (твердого тела, газа)

Информация отсутствует

#### Пределы взрывчатости

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Растворимо             |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C H5 O3 P                      |
| Молекулярный вес     | 96.02                          |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные основания.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Окиси фосфора. Фосфора тригидрид (фосфин).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Перорально                         | Категория 4        |
| Кожное                             | Данные отсутствуют |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют |

| Компонент               | LD50 перорально         | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| Метилфосфоновая кислота | 1760 - 2300 mg/kg (Rat) | -              | -                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | Категория 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                               |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                                                                         |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Другие побочные эффекты                                                        | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Стойкость и разлагаемость



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стойкость</b>                                                                                         | Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.                                                                                                         |
| <b>12.3. Потенциал биоаккумуляции</b>                                                                    | Биоаккумулирование маловероятно                                                                                                                                                               |
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                                                         | Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b>                                                                | веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.                |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b><br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему  | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                       |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b><br>Стойких органических загрязнителей<br>Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                  |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Методы удаления</b>                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                   |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                            |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                             |
| <b>Дополнительная информация</b>                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3261                                                                |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, органическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Methylphosphonic acid                                                 |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 8                                                                     |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

## ADR

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3261                                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Methylphosphonic acid                                                 |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                    |

## IATA

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3261                                                                |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Methylphosphonic acid                                                 |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                    |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент               | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | 213-607-2 | -      | -   | X     | X    | KE-23185 | X    | X    |

| Компонент               | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | X    | ACTIVE                                        | -   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - |
|-----------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

|                         |          | веществ, подлежащих<br>санкционированию | Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ | Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | -                                       | -                                              | -                                                |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент               | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**

Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент               | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Метилфосфоновая кислота | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylphosphonic acid

Дата редакции 05-фев-2024

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

05-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**